

3 告警简介

- 3.1 告警格式说明
- 3.2 告警类型说明
- 3.3 告警信息说明
- 3.4 告警级别说明

3.1 告警格式说明

告警输出格式

Trap信息的格式如图3-1所示：

图 3-1 Trap 信息的输出格式

#	TimeStamp	TimeZone	HostName	ModuleName/Severity	Brief	Description
1	2	3	4	5	6	7
信息类型	时间戳	时区	主机名	模块名	告警级别	信息摘要

告警字段说明

各字段的详细说明见表3-1。

表 3-1 Trap 信息记录格式说明

字段	字段含义	说明
#	信息类型	“#”表示为告警信息，仅在Trap缓冲区中存在。

字段	字段含义	说明
TimeStamp	时间戳，信息输出的时间	时间戳有5种格式可供选择： • boot型：指定时间戳采用相对时间类型，即系统启动后经过的时间。格式是xxxxxx.yyyyyy，xxxxxx为系统启动后经过时间的毫秒数高32位，yyyyyy为低32位。 • date型：指定时间戳采用系统当前日期和时间。中文环境下为yyyy/mm/dd hh:mm:ss；英文环境下为mm dd yyyy hh:mm:ss。 • short-date型：指定时间戳采用短日期格式。这种格式的时间戳与date类型的时间戳基本相同，唯一区别是短日期格式取消了年份的显示。 • format-date型：按照年、月、日、时、分、秒的格式显示：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。 • none型：信息中不包含时间戳。 Trap信息缺省采用date型时间戳。
TimeZone	本地时区信息	此信息与 display clock 显示信息中的“Time Zone”字段一致。
HostName	主机名	设备的主机名。
ModuleName	模块名	向信息中心输出信息的模块名称。
Severity	严重级别	Trap信息的级别。
Brief	简要描述	Trap信息的简要解释。
Description	详细信息	Trap信息的具体内容。

3.2 告警类型说明

告警功能类别的说明如下表所示。

告警类型	说明
通讯告警	这类告警与信息传送的处理进程有关，包括网元之间、网元与OS之间或者OS之间的通信失败时产生的相关告警。
业务质量告警	这类告警是由于业务质量退化问题而引起的，包括发生拥塞、性能下降、资源占用率高、带宽减小等业务质量降低时产生的告警。

告警类型	说明
处理出错告警	这类告警是由于软件或处理过程错误而引起的，包括软件错误、内存溢出、版本不匹配、程序异常中止等业务处理时产生的告警。
环境告警	这类告警是由设备所在地相关的问题而引起的，包括设备所处环境的温度、湿度、通风等不符合设备正常工作要求时产生的告警。
设备告警	这类告警是由于物理资源故障而引起的，包括电源、风扇、处理器、时钟、输入/输出接口等硬件设备产生的告警。

3.3 告警信息说明

告警解释

包括两个部分：告警信息和告警含义。

- 告警信息：在设备上显示的告警信息字符串。
- 告警含义：指明该告警代表什么意义。

告警属性

包括三个部分：OID、告警级别和告警类型。

- OID：MIB文件中定义的对象标识。
- 告警级别：该告警对应故障对业务的影响程度。
- 告警类型：表示该告警的性质。

告警参数

表示该告警中包含的参数，用于告警定位和准确解析告警。

对系统的影响

分析该告警可能产生的影响。

可能的原因

用于描述产生该告警的各种原因。

处理步骤

详细描述了针对告警产生的各种原因进行进一步诊断和修复的处理建议。

参考信息

描述与该告警相关联的其他告警，用于确定告警的根源及关联告警的产生原因。

3.4 告警级别说明

告警级别用于标识一条告警的严重程度，按严重程度递减分为六级：紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警、不确定告警和清除告警，如下表所示。

告警级别	定义	说明
1	Critical：紧急	此类级别的故障影响到系统提供的服务，需要立即采取相应动作。如某设备或资源完全不可用，需进行恢复，即使该故障在非工作时间内发生，也需立即采取措施。
2	Major：重要	此类级别的故障影响到服务质量，需要采取紧急动作。如某设备或资源服务质量下降，需对其进行还原，恢复全部能力，需在工作时间内立即采取措施。
3	Minor：次要	此类级别的故障还未影响到服务质量，但为了避免更严重的故障，需要在适当时候进行处理或进一步观察。
4	Warning：提示	此类级别的故障指示可能有潜在的错误影响到提供的服务，相应的措施根据不同的错误进行处理。
5	Indeterminate：不确定	告警的级别不能确定，即告警造成的影响需视实际环境而定。
6	Cleared：清除	表示清除一个或多个此前已上报的告警。此级别告警为受管理对象清除所有具有相同告警类型、可能原因和具体问题的告警。多个关联的通告可以通过配置相互关联的通告参数进行删除。